



ICT GLOBAL MARKET ANALYSIS

국가별 ICT 시장동향

일본

국가별 ICT 시장동향

CONTENTS

I ICT 국가 산업 현황	4
(*) SUMMARY	
1. 국가 개황	
2. ICT 정부 기관	
3. ICT 주요 정책	
4. ICT 주요 법령 및 규제	
5. ICT 주요 기업	
6. 한국 협력 및 국내기업 진출 사례	
II ICT 주요 동향	17
(*) SUMMARY	
1. 인공지능(AI)	
2. 스마트팩토리	
3. 디지털 콘텐츠	
4. 헬스케어	
5. 핀테크	
III 스타트업 생태계	24
(*) SUMMARY	
1. 사카나 AI(Sakana AI)	
2. 고(Go)	
3. 오픈(Opn)	
4. 텔레이그지스텐스(Telexistence)	
5. 무진(Mujin)	

※ 참고 문헌



I ICT 국가 산업 현황 04

(*) SUMMARY

1. 국가 개황
2. ICT 정부 기관
3. ICT 주요 정책
4. ICT 주요 법령 및 규제
5. ICT 주요 기업
6. 한국 협력 및 국내기업 진출 사례

본 보고서는 최근 1년간 발표된 정책 및 법령을 우선적으로 수록하였습니다. 해당 기간 내 관련 정책이 없을 경우 이전 보고서와 중복되지 않는 정책을 선별하였으며, 모든 정책과 법령을 포괄하지 않습니다. 정부 기구 관련 정보는 수시로 변경될 수 있으므로 본 보고서는 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 상세 정보는 각 국가의 정부 공식 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다.

SUMMARY

그림 | 일본 ICT 관련
정부 동향



1. 국가 개황

■ 세계 4위 경제 대국의 구조적 관제와 재정건전성 압박 현황

- 일본은 세계 4위 경제 대국이자 아시아 유일 G7 국가로서 2024년 명목 GDP 4조 700억 달러 기록
- 2023년 416조 6,000억 엔의 해외 순자산으로 32년 연속 세계 1위 달성. 2022년 GDP 대비 무역액 38.6%의 낮은 대외의존도. 90% 이상의 엔화 국내 채권 보유를 통한 안정적 경제 기반 확보
- GDP 대비 공공부채 규모는 240%로 G7 중간값 2배 상회. 2023년 세계 최고 수준 고령화율 29.1% 및 역대 최저 출생아 수 76만 명에 따른 사회복지·의료·국방 지출 증가와 4%대 재정적자 지속 전망

■ 기술 혁신 선도국의 지속가능한 성장 동력 확보 현황

- 글로벌 혁신지수 13위 및 기업·시장 고도화 분야 상위권 달성, 공공연구·산업 공동 출판·기업 R&D 자원 조달·특허 패밀리 등 혁신 투입 지표 최상위권 유지
- 지식·기술 산출 12위 및 창의적 산출 22위의 혁신 성과, 특허·지식재산권·생산복잡성 분야 세계 1위, 3개 도시의 글로벌 100대 과학기술 클러스터 포함을 통한 혁신 선도국 입지 강화
- 100명당 모바일 245.79명·유선 38.59명의 브로드밴드 가입자 수와 84.9% 인터넷 사용률, 54.63% 지식집약적 제조업 비중을 통한 우수 ICT 인프라 및 혁신 역량 보유 상황

표 | 일본 ICT 국가 개황

출처 :

- 1) CIA World Factbook
- 2) IMF
- 3) 국제전기통신연합(ITU)
- 4) 세계지식재산권기구(WIPO)

	구분	기준년도	대한민국	일본
일반 개황 ¹⁾	인구	2025	5,208만 명	1억 2,320만 명
	면적(km ²)	2025	99,720	377,915
	언어	2025	한국어	일본어
	종교	2025	무교 개신교, 불교 등	신토교, 불교 등
	정부형태 / 의회제도	2025	대통령제 / 단원제	의원내각제, 입헌군주제 / 양원제
경제 개황 ²⁾	GDP	2024(E)	1.83조 달러	4.07조 달러
	경제 성장률	2024(E)	2.5%	0.3%
	S&P 신용등급	2024(E)	AA	A+
ICT 현황 ³⁾	모바일 셀룰러 가입자	2023	162.1명(100명당)	175.9명(100명당)
	모바일 브로드밴드 가입자	2023	121.7명(100명당)	245.7명(100명당)
	유선 브로드밴드 가입자	2023	46.6명(100명당)	38.5명(100명당)
	인터넷 사용자 비중	2023	97.4%	84.9%
글로벌 혁신지수 ⁴⁾	총점(순위)	2024	60.9(6)	54.1(13)
	인적자원·연구	2024	68.6(1)	52.9(19)
	인프라	2024	60.5(9)	56.3(13)
	지식·기술 성과	2024	54.1(10)	49.7(12)
	창의적 성과	2024	61.7(2)	45.1(22)

2. ICT 정부 기관

① 총무성

표 | 일본 총무성(MIC)

출처 : 일본 총무성

구분	내용
기관명	총무성 (総務省, Ministry of Internal Affairs and Communications)
설립 연도	2001년
주요 산하 기관	정보통신국(情報通信国), 국립정보통신기술연구소(NICT), 사이버보안총괄관(サイバーセキュリティ統括官) 등
홈페이지	www.soumu.go.jp
주요 인사	 - 무라카미 세이이치로 (村上 誠一郎) - 일본 총무성 총무대신 2024년 10월 총무대신 취임(석파내각) 2024년 11월 연임(제2차 석파내각)

조직도



■ 국가 기본 구조와 국민 생활 기반에 관한 핵심 행정 기능 수행

- 행정 운영 개선, 지방 행정, 선거, 소방 방재 등 국가 기반 행정 업무 총괄
- 통신 및 우편 서비스 등 국민 생활 관련 서비스 제공 및 관리 담당
- ICT 정책의 수립 및 실행, 사이버보안 정책 추진

■ ICT 기반 구축 및 국제 협력을 통한 디지털 혁신 가속화

- 2024년 6월, 5G 및 차세대 통신 기술 발전 및 네트워크 환경 고도화를 위한 주파수 재편 계획 발표
- 2024년 8월, 사회 전반에 디지털 기술 도입을 확산시키기 위한 디지털 전환(DX) 촉진 전략 수립. 이 전략에는 행정 서비스의 디지털화, 디지털 인프라 강화, 디지털 인재 양성 등이 포함
- 2024년 11월, 정부 및 공공기관의 보안 체계 강화를 위해 사이버 공격 대응 능력 향상, 정보 시스템 보호 조치 확대 등을 포함하는 사이버보안 강화 방안 마련

2. ICT 정부 기관

② 문부과학성

표 | 일본

문부과학성(MEXT)

출처 : 일본 문부과학성

구분	내용
기관명	문부과학성 (文部科学省, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)
설립 연도	2001년
주요 산하 기관	이화학연구소(理化学研究所, RIKEN), 국립정보학연구(国立情報学研究所, NII)
홈페이지	www.mext.go.jp
주요 인사	 - 아베 토시코 (あべ 俊子) - 일본 문부과학성 문부과학대신 2024년 10월 문부과학대신 취임

조직도



■ 교육, 과학기술, 문화 분야의 국가 정책 수립 및 진흥

- 교육, 과학기술, 학술, 스포츠, 문화 진흥 등 지식 기반 사회 발전 주도
- 문화청, 스포츠청 등 산하 기관 운영을 통한 문화·체육 정책 총괄

■ 교육 현장의 디지털 전환 및 정보 교육 강화 추진

- 2024년 4월, 초등학교 영어 디지털 교과서 도입 및 디지털 교재 활용 확대
- 2024년, 대학 입학 공통 테스트에 '정보' 과목 추가로 정보 기술 역량 평가 강화

■ 일본-미국 연구·산업·정책 전반에서 AI 협력 강화

- 2024년 4월 5일, 일본 RIKEN과 미국 Argonne 연구소 AI for Science 협력 MOU 체결하여 HPC 및 AI 연구 협력 추진
- 2024년 4월 9일, 쓰쿠바대-워싱턴대, 게이오대-카네기멜론대 AI 연구 협력 체결하여 NVIDIA 등 민간기업 지원, 미-일 AI 연구·산업 경쟁력 강화 추진
- 2024년 4월 9일, AI·HPC 프로젝트 체결하여 AI for Science 연구 촉진, AI 모델 개발, 시뮬레이션-AI 융합, HPC 기술 공유 추진

2. ICT 정부 기관

③ 경제산업성

표 | 일본

경제산업성(METI)

출처 : 일본 경제산업성

구분	내용
기관명	경제산업성 (經濟産業省, Ministry of Economy, Trade and Industry)
설립 연도	2001년
주요 산하 기관	정보정책과, 정보경제과, 정보처리진흥과 등
홈페이지	www.meti.go.jp

주요 인사



- 무토 요지 (武藤 容治)
- 일본 경제산업성 경제산업대신

조직도



■ 국가 경제 · 산업 발전 및 에너지 자원 안정화 정책 주도

- 경제 및 산업 발전을 위한 정책 수립과 실행 총괄 수행
- 자원 · 에너지의 안정적 공급 확보 및 효율적 운영 체계 구축

■ AI 기술 혁신 및 디지털 인프라 구축 확대

- 2024년 3월, AI 개발 · 이용 촉진을 위한 통합 가이드라인 수립, AI의 안전성·공정성·투명성 확보 및 자율 규제 강화 목표
- 2024년 2월, 제니악(GENIAC) 프로젝트 추진, 생성형 AI 모델 개발 지원을 위한 스타트업·대학에 클라우드 리소스 제공, AI 기술 개발 및 투자 유치 촉진
- 2024년 2월, AI 반도체 연구개발 지원 450억 엔 투입. 라피더스(Lapidus), 도쿄대, 이화학연구소 등이 참여하여 Edge AI 및 1나노미터 반도체 설계 기술 연구 추진

2. ICT 정부 기관

④ 디지털청

표 | 일본 디지털청

출처 : 일본 디지털청

구분	내용
기관명	디지털청 (デジタル庁, Digital Agency)
설립 연도	2021년
홈페이지	www.digital.go.jp

주요 인사



- 타이라 마사야키 (平 将明)
- 일본 디지털청 디지털대신

조직도



■ 디지털 사회 구현을 위한 국가 차원의 DX 전략 총괄

- 디지털 시대의 관민 인프라 구축 및 정책 수립 주도
- 미래 지향적 디지털 전환의 사령탑으로서 범정부 조정 역할 수행

■ 행정 서비스의 디지털화 및 방재 분야 DX 추진 가속화

- 2024년 6월, 아날로그 규제 완화를 위한 제도 개선 추진. 대면·현장 조사 의무화 규제를 개정하여 디지털 기술 활용을 확대하고 행정 절차의 효율성 강화
- 2024년 1월, 능등(能登) 반도 지진 대응 경험을 바탕으로 방재 디지털 전환 체계를 구축하여 재난 대응의 효율성과 신속성을 높임
- 2024년 8월 20일, 마이넘버(My Number) 카드 IC 칩을 활용한 본인 확인 앱 정식 출시. 마이넘버 디지털 ID에 연결된 전자 인증서를 확인 및 처리하는 데 있어 발생하는 장애를 해결하여 신원 인증 절차 개선

3. ICT 주요 정책

① GIGA School

- (주요 내용) 문부과학성, 2024년 2월 GIGA School 프로그램 전면 개정
 - 학교별 분산된 학습·행정 데이터를 클라우드 기반으로 통합하고, 후지쯔(Fujitsu), NEC 등 민간기업과 협력하여 IT 지원체계 구축
 - 2024년 3월까지 모든 초등학교 교과서의 디지털화를 완료하고, AI 기반 개인 맞춤형 학습 도구 도입을 통한 학습 효과성 제고
 - 전국 단위 ICT 인프라 구축을 위해 하드웨어, 네트워크 연결성, 교육과정 개발에 4.4억 달러 규모의 예산 편성 및 집행

* GIGA School: 2019년 12월 일본 정부가 발표한 교육 정보화 정책 'GIGA(Global Innovation Gateway for All) 프로그램'의 일환으로, 모든 초·중·고 학생에게 디지털 기기를 제공하고 고속 통신 인프라를 구축하는 것을 목표로 함

- (배경) 팬데믹 이후 교육 디지털 격차와 미래 노동시장 변화 대응 필요성
 - 팬데믹으로 인한 휴교 기간 중 공립·사립학교 간 온라인 교육 역량 격차가 드러나며 디지털 교육 인프라 조기 구축 필요성 대두
 - 2023년 경제협력개발기구(OECD) 디지털 교육 인프라 평가에서 27위를 기록*하며 글로벌 교육 경쟁력 제고를 위한 시급한 개선 필요성 여론 형성

* OECD, OECD Digital Education Outlook 2023, 2023.12.13.

■ (기대 효과) ICT 산업 성장 및 디지털 인재 육성 기반 마련

- AI 기반 개인화 학습 도구, 교육용 클라우드 플랫폼, 디바이스 관리 서비스 등 교육 기술 산업 전반의 수요 증가 및 시장 확대
- 미래 성장 동력인 IoT·AI·로봇공학 분야의 전문 인재를 조기 육성하여 국가 기술 경쟁력 강화
- 일본은 GIGA 프로그램을 통해 2030년까지 일본 ICT 산업에 2조 엔 규모의 경제적 파급효과를 가져올 것으로 예측*

* 일본연금투자조합성, The Evolution of ESG Investment, Realization of Society 5.0, and Achievement of SDGs, 2024

표 | GIGA 프로그램 민관협력 현황

출처 : 문부과학성

부문	주체 및 역할
정부 부처	• (문부과학성) ICT 교육 정책 수립 및 클라우드 기반 네트워크 표준화 • (총무성) 초고속 네트워크 인프라 구축 및 5G·6G 기술 협력 프로젝트 주관 • (경제산업성) 교육 기술 기업 지원 및 소프트웨어 생태계 조성
민간기업	• (후지쯔) AI 기반 맞춤형 학습 플랫폼 구축, 학교 행정 시스템 클라우드 통합 • (NES) 양자암호통합 보안 시스템 및 원격교육용 저지연 네트워크 구축
교육기관	• (국립교육연구소) 표준 교수 학습 모델 개발 • (지방교육청) 학교별 디지털 전파 지원 및 모니터링

3. ICT 주요 정책

② Society 5.0

■ (주요 내용) 국토교통성(MLIT) 스마트시티 시범사업 지원 대상 선정

- 2024년 6월, 내각부·총무성·경제산업성 공동 평가를 통해 도시 문제 해결 및 기술 실증을 위한 13개 스마트시티 시범사업 지역 선정
- 도쿄도 지요다구·미나토구, 오사카부 스이타시 등 5개 지역을 도시 서비스 구현 중점 지역으로 지정하여 공공 데이터 활용 및 AI 기반 스마트 서비스 실증 추진
- 도시 교통·환경·방재·에너지 관리 최적화를 위한 디지털 플랫폼 구축, 이중 데이터 연계를 통한 도시 운영 효율성 제고

■ (배경) 사이버-물리 공간 융합을 통한 스마트 사회 실현 필요

- 노동력 부족 및 인구 감소 문제의 대응을 위해 IoT·AI·빅데이터 등 첨단 기술을 활용한 도시 인프라 최적화와 지속 가능한 도시 관리체계 구축 필요
- 사이버 공간과 물리적 공간을 실시간으로 연계하여 교통·환경·행정 서비스의 효율성을 높이는 인간 중심 스마트시티 구현

■ (기대 효과) 차세대 스마트시티 구현을 통한 Society 5.0 실현 기반 마련

- 자율주행·스마트 그리드 등 신기술을 기반으로 한 스마트 공공서비스 제공으로 도시 문제 해결과 경제 성장의 균형적 달성
- 디지털 트윈 및 AI 분석을 통한 도시 관리 최적화, 실시간 모니터링 및 대응 체계 구축을 통한 지속 가능한 스마트시티 모델 정립

표 | Society 5.0 실현을 위한 주요 과학기술 혁신 정책 목록

출처 : JETRO, Implementing Wide-range Support, from Incentivizing the Development of Leading-edge Technologies to Promotion of Digital Transformation, 2024

혁신 정책 분야	내용
SIP	• 국가 간 전략적 혁신 촉진 프로그램 • 사회 문제 해결과 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제 정의 • 기초 연구부터 사회적 활용까지 아우르는 R&D 촉진 • 부처 간 협업 및 산·학·연 협력을 통한 연구개발 지원
BRIDGE	• 이상적인 사회와의 격차 해소 프로그램 • 사회적 문제 해결과 혁신 기술을 통한 신사업 창출 과제 정의 • 각 정부 부처 및 기관 별 R&D 관련 조치 촉진
문샷 연구개발 프로그램	• 사회, 환경, 경제 분야의 획기적 혁신 창출을 위한 선제적 R&D 추진
스마트 시티	• 스마트시티 실현 및 관련 서비스 개발에 정부 지원 • 지역 문제 해결 및 디지털 인재 양성을 위한 조율과 추진
융합 지식	• 다양한 전문 분야 지식 집약 및 활용 촉진을 위한 전략 수립 • 심포지엄, 웹 세미나, 국회의원 전문가 모임 논의 진행
교육 및 인재 개발	• 학습 과정 다양화로 아동 학습 기회 확대 • STEAM 교육 장려, 고등교육에서 이공계 여성 진학을 확대 및 성별 편견 해소, 대학의 인문·이공계 융합 교육 강화

3. ICT 주요 정책

③ ICT 사이버보안

- (주요 내용) 2024년 7월 AI·공급망·인프라 3대 분야 사이버보안 중기 정책 수립
 - 총무성 주도로 AI Safety 평가 가이드라인 제정 및 2025년 4월부터 생성형 AI 학습데이터 무결성 검증 의무화
 - 경제산업성 주관으로 1차 협력업체 대상 5단계 사이버보안 등급제 도입 및 해외 제조업체 임베디드 SW 검증 강화
 - 국가사이버보안센터 중심의 'Active Cyber Defense' 체계 구축 및 통신 메타데이터 수집·분석 권한 확대
- (배경) 생성형 AI와 초연결 사회 등장으로 새로운 사이버 위협 대응 필요성 증대
 - 고토 아츠히로 위원장 주도의 ICT 사이버보안 정책 소위원회 출범, 4개월간 12회 회의를 통해 산업계·학계 전문가 22명의 협력체계 구성
 - 사이버보안 기본법 개정안을 2024년 9월부터 시행. 주요 정보 기반 사업자 대상 레드팀 평가 의무화 및 클라우드 서비스 제공업체의 제로트러스트 아키텍처 도입 권고
 - 개인정보보호법 강화로 2025년 1월부터 AI 기반 개인정보 역추적 방지 기술 도입 의무화
- (기대 효과) 사이버 공격 대응 시간 24시간으로 단축 및 방어체계 고도화
 - 총무성-경제산업성-국가사이버보안센터 3각 협업 모델 구축 및 784억 엔 추가경정예산 배정
 - 후지쯔(Fujitsu)·NEC 등과 공동 보안관제센터 운영 및 중소기업 대상 사이버보안 세제 감면 최대 50%로 확대
 - 2025년 미국-일본 사이버보안 공동 훈련 추진 및 국제 협력 강화로 글로벌 방어 역량 제고

표 | ICT 사이버보안
중기 정책 로드맵
(2024-2026)
출처 : 총무성

시행 시기	주관 부처 및 분야	주요 내용
2024년 12월	• (주관 부처) 총무성 • (분야) AI 보안 표준화	• AI 학습 데이터 암호화 검증 프로토콜 개발 • AI 데이터 무결성 인증마크 도입 • AI Safety 평가 가이드라인 제정
2025년 6월	• (주관 부처) 경제산업성 • (분야) 공급망 등급제	• 5단계 사이버보안 평가제 전면 적용 • 14개 중요 인프라 분야 대상 • 해외 제조업체 임베디드 SW 검증
2026년 3월	• (주관 부처) 국가사이버보안센터 • (분야) Active Cyber Defense	• 통신 메타데이터 실시간 분석 체계 가동 • 국가사이버보안센터 기능 개편 • 공동 SOC 운영

4. ICT 주요 법령 및 규제

① 개인정보보호법

■ (주요 내용) 2024년 6월, 개인정보보호위원회의 개인정보보호법 개정 논의

- 일본 디지털경제커뮤니티진흥협회(JIPDEC) 등 공인된 제3자 인증기관의 인증을 받은 기업에 한해 데이터 유출 신고기한 완화를 검토 중. 일반 유출의 경우 30일, 무단접근의 경우 60일로 조정하는 방안 논의
- 16세 미만 미성년자의 개인정보와 생체인식정보(얼굴, 홍채, 지문 등)에 대한 법적 보호 기준 강화 방안을 검토 중이며, 현행 불법 활동 확인 시 삭제 가능한 기준의 개선 논의 진행
- 개인정보 보호 강화를 위한 행정벌금제도와 집단소송제도 도입을 검토하고 있으나, 기업 활동 위축 우려로 업계 의견 수렴 중

■ (배경) 2025년, 3년 주기 법령 재검토 시점 도래 및 디지털 환경 변화 반영

- 개인정보보호법의 정기적 검토 요건에 따라 3년 주기 재검토를 시작했으며, 디지털 기술 발전과 AI 확산에 따른 새로운 규제 정비 필요성 증가
- 기업의 실무 환경과 현행 규제 간 괴리를 해소하고 효율적인 개인정보 보호 체계 구축을 위한 제도 개선 요구 증대
- AI 기술의 급속한 발전으로 개인정보 활용 수요가 증가함에 따라 혁신 지원과 정보 보호의 균형점 모색 필요

■ (기대 효과) 개인정보 보호 강화와 AI 시대 데이터 활용성 제고

- 공인 인증기업의 데이터 유출 신고 기한 조정으로 대응 여력 확보 검토
- 통계 분석 및 AI 학습 목적의 개인정보 활용 가능성 논의 진행
- 미성년자 정보와 생체인식정보에 대한 보호 기준 강화 방안 마련

표 | 2025년
개인정보보호법의
주요 개정 검토 사항
출처 : 일본 개인정보보호위원회

쟁점	현행	개정 검토 사항
유출 신고 기한	3~5일 이내	공인 인증 기업 대상 완화 논의
민감 정보 삭제	불법 활동 확인 시	미성년자 및 생체정보 보호 강화 논의
미성년자 보호	일반 규정 적용	16세 미만 보호 강화 및 법정대리인 동의 요구 검토
AI 데이터 활용	원칙적 동의 필요	AI 학습 및 통계 분석 목적의 활용을 위해 일부 동의 면제 검토
제재 방안	시정명령 중심	행정벌금 및 집단소송제도 도입 논의

4. ICT 주요 법령 및 규제

② 스마트폰 소프트웨어 경쟁 촉진법

■ (주요 내용) 2024년 6월, 일본 스마트폰 소프트웨어 시장의 공정경쟁 체계 확립

- 2024년 5월, 일본 공정거래위원회(Japan Fair Trade Commission, JFTC)는 '스마트폰 소프트웨어 경쟁촉진법'을 발의
- 모바일 OS, 앱스토어, 브라우저, 검색엔진을 '특정 소프트웨어'로 지정하고, 시장 점유율이 일정 기준을 초과하는 사업자를 '지정 사업자'로 규제
- 지정 사업자는 타사 앱스토어 방해 및 결제 시스템 차단을 금지하며, 보안·프라이버시·청소년 보호 등을 위한 예외를 인정함
- 일본 공정거래위원회가 규제 준수 상황을 지속적으로 모니터링하고, 이해관계자와의 지속적 소통을 통해 개선 추진

■ (배경) EU 디지털시장법 시행과 글로벌 디지털 규제 강화 흐름에 대응

- EU의 디지털시장법(DMA) 본격 시행(2024년 3월), 영국의 디지털시장법 제정(2024년 5월), 미국의 플랫폼 규제 소송 등 국제적 규제 동향 반영
- 사회 기반이 된 스마트폰 앱스토어 등이 과점 상태로, 디지털 분야의 성장에 따른 혜택을 다양한 사업자가 공정하게 향유할 수 있는 환경 필요
- 기존 독점금지법으로는 경쟁 제한 행위를 개별적으로 입증하는 데 시간이 많이 소요되어 효과적인 규제가 어렵다는 문제점 존재

■ (기대 효과) 디지털 플랫폼의 지배력 견제를 통한 스타트업 생태계 활성화

- 지정 사업자에 대한 사전 규제를 통해 불공정 행위를 사전에 방지하고 시장 경쟁 환경 조성
- 보안과 안전성을 확보하면서도 혁신을 통한 다양한 서비스가 소비자에게 제공될 수 있는 기반 마련
- 관계 행정기관 및 외국 경쟁당국과의 협력을 통한 효과적인 규제 체계 구축

표 | 특정 소프트웨어별
주요 규제 내용

출처 : 일본 공정거래위원회

특정 소프트웨어	금지 행위	의무 사항	예외 인정 사유
앱스토어	- 타사 앱스토어 제공 방해 - 타사 결제 시스템 이용 제한 - 앱 내 정보제공 제한	- 공정한 이용 조건 제시 - 데이터 관리 체계 공개	보안, 프라이버시, 청소년 보호
브라우저	- 자사 브라우저 엔진 강제 - 검색 결과 자사 서비스 우대	- 기본 설정 변경 용이성 - 선택화면 제공	정당한 기술적 사유
OS	- OS 기능 차별적 제공 - 경쟁사 데이터 부당 활용	- 사양 변경 사전 고지 - 데이터 이동성 보장	시스템 안정성

5. ICT 주요 기업

■ 소프트뱅크 그룹과 NTT의 R&D 투자 규모가 두드러진 양상

- 소프트뱅크 그룹이 AI와 로봇공학 분야에 4,399억 7,100만 엔을 투자하며 기술 혁신을 선도, AI 기술을 활용한 다양한 프로젝트와 로봇공학 분야의 연구 개발을 통해 미래 기술 시장에서의 경쟁력 강화
- NTT가 통신 및 네트워크 인프라 고도화에 2,548억 7,500만 엔을 투자하여 IT 솔루션 분야의 경쟁력을 강화
- 두 기업이 ICT 산업의 미래 성장을 위한 대규모 투자를 주도하며 AI, 로봇공학, 자율주행 등 차세대 기술 혁신을 선도하는 양상

■ R&D 투자 상위 10개 기업 중 4개 기업이 게임 산업 분야

- 코나미 그룹(541억 9,400만 엔), 캡콤(430억 4,200만 엔), 넥슨(246억 1,800만 엔), 코에이테크모홀딩스(79억 9,600만 엔) 등 게임 전문 기업의 지속적 R&D 추진
- 비디오 게임 개발 및 배급을 주력으로 하면서도, 온라인 및 모바일 게임 시장으로의 확장을 적극 추진하며 새로운 플랫폼과 사용자층 확보에 주력

표 | 일본 ICT 기업의
2024 R&D 규모 순위

출처 : WDB,
業界 (情報・通信業) の研究
開発費 ランキング,
2024.06.30

순위	기업명	R&D 규모 (100만 엔)	사업 분야
①	소프트뱅크 그룹 (www.softbank.jp/en/corp)	439,971	투자, 통신, 인터넷, AI, 로봇공학 등
②	NTT (group.ntt.jp)	254,875	통신, 네트워크, IT 솔루션
③	소프트뱅크 (www.softbank.jp/en)	60,380	이동통신, 인터넷 서비스
④	코나미 그룹 (www.konami.com)	54,194	비디오 게임 개발 및 퍼블리싱
⑤	캡콤 (www.capcom.co.jp)	43,042	비디오 게임 개발 및 배급
⑥	Line 야후 (www.lycorp.co.jp/ja)	42,332	메신저, 포털, 광고, 전자상거래
⑦	KDDI (www.kddi.com/english)	27,721	이동통신, 인터넷, 솔루션
⑧	NEXON (https://www.nexon.co.jp/)	24,618	온라인 및 모바일 게임
⑨	NTT 데이터 그룹 (www.nttdata.com/global/en)	20,491	IT 서비스, 컨설팅, 시스템 통합
⑩	코에이테크모홀딩스 (www.koeitecmo.co.jp/e)	7,996	비디오 게임 개발 및 배급

6. 한국 협력 및 국내기업 진출 사례

■ 한국-일본 FTA 체결 여부

- 2006년 한·일 FTA 결렬 이후, 양국 간 FTA 논의 재개되지 않음
- 2018년 한·중·일 FTA 회기간 회의 이후 협상 진행 중이나 뚜렷한 진전 없음
- 2022년 1월 RCEP FTA 한국 정식 발효
- 2022년 9월 RCEP FTA 제 1차 장관회의 개최

■ 한국-일본 ICT 기관 협력 사례

- 2024년 11월, 한국소프트웨어산업협회(KOSA)와 메가존클라우드가 일본 도쿄에서 한국 소프트웨어 기업 10개사와 일본 기업 간 비즈니스 상담회 개최

■ 한국-일본 ICT 기업 진출 사례

- 2024년 5월, 쿠콘이 국내 기업 최초로 일본 라쿠텐 그룹에 500여 일본 기관의 금융 데이터를 제공하며, 라쿠텐의 '라쿠텐 가계부' 서비스 출시를 지원
- 2024년 7월, 현대차와 일본 이와사키그룹은 전기버스 '일렉 시티 타운' 공급을 위한 구매의향서를 체결함. 유네스코 세계자연유산 야쿠시마에서 운행 예정

표 | 한국-일본 ICT
협력 사례

출처 : FTA 포털 및 언론 보도
내용 취합

구분	날짜	내용
FTA	2022.01	▪ RCEP FTA 국내 발효
	2022.09	▪ RCEP FTA 제1차 장관회의 개최
정부	2024.09	▪ 한국-일본 정부, AI 저작권 정책 논의
	2024.10	▪ NIPA, 일본 시장서 91만 달러 수출 계약 성사
	2024.10	▪ 과기정통부, 일본 ICT 분야 국제 협력 네트워킹 강화
	2024.11	▪ KOSA-메가존클라우드, 국내 SW기업 10개사 일본 진출 지원
기업	2024.01	▪ 아이티센재팬-긴코, RWA 사업 협력 체결
	2024.04	▪ 플리토, 재팬 IT 워크 참가 및 해외기업과 MOU 체결
	2024.05	▪ 쿠콘, 라쿠텐 그룹에 500여 기관 데이터 서비스 제공 개시
	2024.06	▪ 데브시스템즈-요스타, 쿠키런 일본 퍼블리싱 계약 체결
	2024.07	▪ 현대차-이와사키그룹, 일렉시티 전기버스 공급 구매의향서 체결
	2024.09	▪ 컴투스-G홀딩스, 글로벌 게임 사업 협력 MOU 체결
	2024.10	▪ 현대카드, AI 플랫폼 일본 3대 카드사 수출
	2024.10	▪ LG CNS, 퍼펙트원 ERP에디션 일본 시장 진출

국가별 ICT 시장동향

II ICT 주요 동향

18

(*) SUMMARY

1. 인공지능(AI)
2. 스마트팩토리
3. 디지털 콘텐츠
4. 헬스케어
5. 핀테크

SUMMARY

■ 일본 ICT 산업 투자 금액 분석을 통한 주요 5개 분야 도출

- 2023년 3분기부터 2024년 3분기까지 누적 투자 금액과 분기별 투자 추이를 기준으로 주요 분야 평가
- 2024년 3분기 기준 인공지능(AI) 655억 엔 규모로 일본 전체 ICT 투자 중 압도적 1위 기록
- 2024년 3분기 상위 5개 분야 모두 분기별 투자 증가율이 전년 대비 상승세 기록

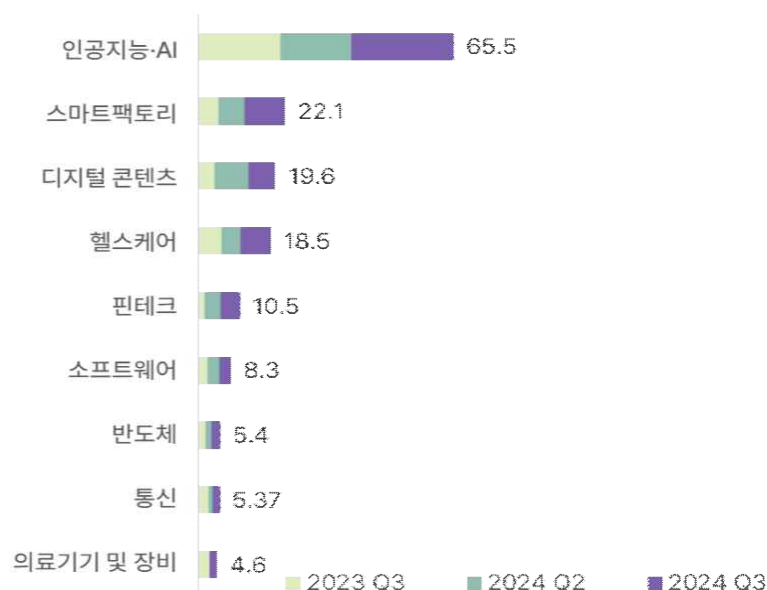
■ 인공지능(AI)·스마트팩토리·디지털 콘텐츠 등 5대 ICT 핵심 분야 선정

- 인공지능(AI), 스마트팩토리, 디지털 콘텐츠가 전체 투자의 상위 3개 분야로 도출
- 핀테크 투자 금액이 상위 4개 분야에 비해 적지만, 안정적인 성장세 유지
- 일본 정부, Society 5.0 비전 통해 AI·스마트팩토리·디지털 콘텐츠 등 ICT 핵심 산업 집중 지원 중

■ 디지털 전환 가속화에 따른 산업별 기술 혁신 및 융합 확대

- (인공지능·AI) 대규모 AI 투자 및 법률·정책 지원을 통해 AI 기술 개발 가속화
- (스마트팩토리) IoT, AI, 로봇 기술 기반 제조업 디지털 전환 및 지속가능한 생산성 향상
- (디지털 콘텐츠) 게임, 애니메이션 중심으로 성장 중, 수익 구조 다변화가 주요 과제
- (헬스케어) AI·ICT 기술 융합으로 의료 효율성 및 정밀도 향상
- (핀테크) API, 블록체인, AI 등 첨단 기술로 디지털 금융 혁신 추진

그림 |
2023년 3분기~
2024년 3분기
일본 ICT 기업의
투자 금액
단위 : 십억 엔
출처 : VEC, Domestic
Investment Amount by
Industry in Q3 2024



1. 인공지능(AI)

표 | 인공지능(AI) 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

일본 ICT 기사 약 6,741건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.02 ~ 2025.01

순위	이슈	건수
1	AI·반도체 패권 도전하는 일본...10조 엔 투자로 기술 혁신 가속화	29
2	일본 AI 규제법 시동...글로벌 빅테크 기업 대상 단계적 접근 예고	25
3	일본 AI 시장 2027년 1조 엔 돌파 전망...전 산업 분야로 활용 확대	15

■ 일본 정부, AI 발전과 반도체 생산 역량 강화를 위한 투자 추진*

- 일본 정부, 10조 엔(650억 달러) 규모 투자 계획 발표, AI 데이터 센터 구축 및 차세대 반도체 생산 인프라 확충 추진
- 라피더스(Rapidus) 프로젝트에 2조 엔 이상 지원하고, 4조 엔 규모 보조금을 통해 반도체 제조시설 확장 및 공급망 안정화 추진
- 미국 엔비디아(NVIDIA), 대만 TSMC와 협력하여 일본 내 86억 달러 규모 반도체 공장 설립 및 AI 칩 기술 개발 가속화

* 라피더스(Rapidus) 프로젝트: 차세대 반도체 개발과 생산 역량 강화를 목표로 추진하는 국가 주도 반도체 프로젝트

■ AI 기술 발전을 위한 법률·규제 프레임워크 정비 및 정책 지원 강화

- 2024년 8월, 생성형 AI 규제법 본격 검토, EU AI법(AI Act)과 미국의 AI 행정명령(Executive Order) 사례 분석 후 단계적 접근 추진
- 오픈AI, 구글, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 글로벌 AI 기업을 주요 규제 대상으로 설정. 특정 기준을 충족하는 기업에 법적 의무 부과 검토
- AI 규제 준수 강제 및 벌칙 조항 검토 예정. AI 기술이 허위 정보 생성, 개인정보 침해 등의 사회적 위험을 초래할 경우, 법적 규제 적용 및 위반 시 제재 방안 논의

■ 일본 AI 시장 성장 및 산업별 활용 확대

- 일본 AI 시장, 연평균 23.2% 성장 예상, 2027년 1조 1,035억 엔 규모 도달 전망*. AI 서비스 도입 확대 및 디지털 전환(DX) 가속화로 성장 촉진
- AI 활용, 제조·건설·물류·정보통신·헬스케어 등 다양한 산업으로 확산하여 생산성 향상. 자동화 및 업무 효율 개선을 위해 AI 기술 적극 도입. AI 기반 금융·의료·제조 분야 혁신 사례 증가 및 다양한 AI 활용 모델 구축

* KOTRA, 일본의 AI 정책과 실제 사례, 2024

2. 스마트팩토리

표 | 스마트팩토리 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

일본 ICT 기사 약 6,741건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.02 ~ 2025.01

순위	이슈	건수
1	일본 제조업계, 지속가능성과 디지털 혁신에 박차	20
2	2024년 기업들의 업무 효율화와 디지털 전환(DX) 추진 동향	16
3	로봇 기술의 혁신, 물류·서비스 분야 인력난 해결 나서	12

■ 일본 주요 도시별 특화 산업 중심의 스마트팩토리 혁신 가속화

- Society 5.0 등 정부 주도의 디지털 혁신 이니셔티브를 기반으로 제조, 의료, 도시계획 등 전 산업 분야에서 스마트팩토리 기술 도입이 가속화
- 각 지역별 특화 산업과 연계한 스마트팩토리 기술 개발 및 적용이 확대되고 있으며, 지역 대학·연구소와 기업 간 협력을 통해 AI, IoT, 로봇공학 등 첨단 기술의 산업 현장 접목이 활발히 진행

※ (대표 사례 1) 도쿄·교토 중심의 첨단 기술 개발 확산으로 미쓰비시전기(Mitsubishi Electric), 오므론(Omron) 등 선도기업의 AI 기반 스마트 시스템 구현

※ (대표 사례 2) 나고야 자동차 산업 거점의 토요타(Toyota) 공장 중심으로 AI 및 로봇 프로세스 자동화(Robotic Process Automation, RPA) 도입을 통한 생산효율 제고

※ (대표 사례 3) 후쿠오카 소프트뱅크 로보틱스(SoftBank Robotics) 등 스타트업 생태계 중심의 로봇자동화 기술 혁신 확대

■ 산업용 IoT·AI·로봇 기술 도입으로 제조 경쟁력 강화 체제 구축

- 산업용 IoT 기반의 실시간 모니터링 및 산업용 로봇 도입으로 생산성 향상
- AI·기계학습 활용한 생산 데이터 분석 및 예측 유지보수로 운영 최적화
- 에너지 효율화 기술과 폐기물 감소 이니셔티브로 지속가능한 제조 환경 구현

■ 스마트팩토리 시장의 고성장 및 제조업 디지털 전환 가속화

- 일본 스마트팩토리 시장 2024년 38억 달러 규모에서 산업 전반의 자동화·디지털화 확산으로 인해 2033년 87억 달러 규모까지 지속 성장 예상*. 제조 현장의 산업용 로봇, 산업용 센서, 산업 네트워크 등 스마트 제조 인프라 구축 수요가 증가 추세
- 에너지 절감과 제조 효율성 향상을 위한 스마트팩토리 도입 증가, 산업용 로봇의 재가공 시장 확대와 클라우드 컴퓨팅 연계 디바이스 통합으로 인한 시장 성장 모멘텀 강화

* imarc, Japan Smart
Factory Market Report,
2024

3. 디지털 콘텐츠

표 | 디지털 콘텐츠 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

일본 ICT 기사 약 6,741건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.02 ~ 2025.01

순위	이슈	건수
1	일본 디지털 콘텐츠 강국으로 도약	23
2	일본, 올해 '디지털 서비스 수지' 적자 역대 최고 예상	14
3	글로벌 플랫폼 확대로 日 콘텐츠 IP 수익 新성장 동력 부상	13

* 디지털콘텐츠협회,
디지털콘텐츠백서, 2024

■ 일본 디지털 콘텐츠 시장의 지속 성장과 글로벌 시장 영향력 확대

- 2023년 일본 콘텐츠 산업 시장 규모 13조 3,597억엔 달성. 이중 디지털 콘텐츠 비중은 77.3%(10조 3,270억엔)를 기록하였으며, 전년 대비 2.3% 성장세 지속. 글로벌 시장에서 미국, 중국에 이어 세계 3위 규모* 기록
- 게임, OTT, 애니메이션이 핵심 산업으로 성장, 특히 복합형 콘텐츠와 음악 및 음성 콘텐츠의 성장 두드러짐
- 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 유넥스트 등 글로벌 OTT 플랫폼과 협업 활발

■ 디지털 콘텐츠 성장 속 일본 콘텐츠 산업의 구조적 과제

- 코로나19 팬데믹 이후 기업들의 클라우드 서비스 도입, 디지털 광고 및 OTT 확대 등으로 디지털 서비스 수지 2024년 역대 최고 규모 6조엔 적자* 예상
- OTT와 디지털 플랫폼 소비가 증가함에 따라 방송, 패키지 등 전통 매체의 점유율 감소
- 일본 디지털 콘텐츠 수출에서 게임과 애니메이션이 강세를 보이지만, 불법 복제와 저작권 문제 존재

* KITA, 일본 주요 정책 및
경제동향, 2024

* 디지털 서비스 수지: 국가 간 디지털 서비스의 수출입 수익 차이. 재무성과 일본은행의 국제 수지 데이터를 바탕으로 클라우드 서비스 이용료를 포함한 '컴퓨터 서비스', 동영상 및 음악 스트리밍 서비스 라이선스 비용 등 '저작권 사용료', 인터넷 광고를 포함한 '전문·경영 컨설팅 서비스' 항목의 총액을 디지털 수지로 정의

■ 글로벌 플랫폼 진출로 인한 디지털 콘텐츠 수익 구조의 다변화

- 글로벌 스트리밍 플랫폼을 통한 동시 공개로 콘텐츠의 수익 창출 경로 다양화
- 일본 콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화와 함께 라이선스 및 IP 수익 증가
- 다만, 디지털 플랫폼 의존도가 높아 수익 분배 구조의 개선과 독립적 수익 모델 구축이 필요

4. 헬스케어

표 | 헬스케어 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

일본 ICT 기사 약 6,741건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.02 ~ 2025.01

순위	이슈	건수
1	마이나라 보험증 전환, 국가자격 온라인 증명 등 디지털 행정 본격화	24
2	일본 의료·헬스케어 스타트업, 총 33억 엔 규모 투자 유치	13
3	일본 IT 기업들, 의료 데이터 활용 시장 본격 진출	10

■ 마이넘버 카드 기반 디지털 행정 서비스 전환으로 의료 접근성 및 디지털 격차 문제 대두

- 2024년 12월부터 기존 건강보험증 발급 중단, 마이나라 보험증(マイナ保険証) 의무화로 전체 인구의 약 61.5%만 실제 이용가능한 상황*
- 고령자 중심으로 마이넘버 카드 미보유율 24.3% 기록, 의료기관의 32.7%에서 온라인 자격 확인 시스템 오류 경험
- 2025년 84개 국가자격의 온라인 증명 시스템 구축 예정이나, 일부 기술적 제약으로 단계적 도입 가능성

* 鈴木 淳也,
“マイナ保険証とマイナ免許証
の実際”, Impress Watch,
2024.11.18.

■ 의료·헬스케어 스타트업의 대규모 투자 유치로 고령화 대응 디지털 솔루션 개발 가속화

- 리허브 클라우드(Rehab Cloud), 메디컬포스(medicalforce) 등 9개 스타트업 총 33억 엔* 규모 투자 유치
- 65세 이상 인구 비중 31.4% 환경에서 간병 인력 부족 해소, 원격 건강관리, 자동 청구 시스템 등 3대 분야 중점 개발
- 후생노동성의 '2025 디지털 의료 가이드라인' 대응을 위한 보안 인증 및 규제 준수 기술 확보 경쟁

* “介護事業所向けリハビリ
SaaS「Rehab Cloud」
運営、シリーズD延長で10億
円調達——累積調達額は31.3
億円に” The Bridge,
2024.02.19.

■ 일본 내 주요 IT 기업들의 의료 데이터 플랫폼 구축 경쟁으로 디지털 헬스케어 생태계 재편

- 후지쓰의 'Healthcare Data Hub'가 47개 병원과 실시간 데이터 연동, NTT의 전국 의료기관 전자의무기록(EMR) 통합 플랫폼 구축 추진
- 의료기기 사물인터넷(IoT) 디바이스 연결 표준 'JMEDI'의 도입이 추진되며, 의료 IoT 디바이스 및 엣지 컴퓨팅 시장에 영향 예상
- 동형암호(Homomorphic) 기술 및 양자내성암호(PQC) 도입으로 의료 데이터 보안 시장 재편 가속화

5. 핀테크

표 | 핀테크 분야

주요 이슈

(*) 건수 : 유사 문서 발생 건수

(*) 데이터 수집량 :

일본 ICT 기사 약 6,741건

(*) 데이터 수집 기간 :

2024.02 ~ 2025.01

순위	이슈	건수
1	일본, 블록체인과 디지털 화폐 도입 본격화... CBDC와 지역 암호화폐 시장 확대	14
2	일본 후생노동성, PayPay에 급여 디지털 지급 첫 공식 허가	11
3	NTT 도코모, 은행 시장 진출 본격화... 통신사 디지털 경제권 확장	9

■ 소니그룹의 블록체인 '소니움' 개발과 Web 3.0 서비스 확대 추진

- 소니 블록 솔루션즈 랩스가 2024년 8월 23일 누구나 참여 가능한 공개 블록체인 '소니움' 개발을 발표하고, 앱 개발자 대상 테스트넷 공개 예정 및 메인넷 일반 공개 검토 중
- 사용자들이 대응 앱을 통해 Web 3.0 게임과 NFT 거래 마켓플레이스, 엔터테인먼트 관련 서비스를 이용할 수 있으며, 앱 활동 이력은 분산적이고 자기주권적으로 관리되는 특징
- 기존 Web 3.0 앱과의 호환성을 확보하는 동시에 소니그룹 내 사업과 연계한 신규 서비스를 검토하며, Web 3.0 서비스 미경험자의 관심 유발과 크리에이터 지원을 위한 수익 환원 구조 구축 추진

■ 일본의 급여 디지털화 확산과 자금이동업자의 시장 진입 가속화

- 후생노동성, 급여 디지털 지급 서비스 사업자로 페이페이 선정. 일본 내 최초의 사례로서 소프트뱅크 그룹사 직원 대상 시범 운영을 거쳐 2024년 11월 5일부터 일반 사용자 대상 서비스 확대
- 리크루트엠유에프지비즈니스가 페이페이에 이어 두 번째로 자금이동업자 지정을 받았으며, 'Air워크 급여지급' 서비스 개시 예정
- 페이페이는 상한액 20만엔 설정과 미쓰이스미토모해상화재보험과의 전용 보증 서비스 구축을 통해 서비스 중단 시 6영업일 이내 급여 반환 체계 마련

■ NTT도코모의 은행 진출 의향과 통신사의 금융 서비스 경쟁 심화

- 소프트뱅크의 페이페이은행, KDDI의 au지분은행, 라쿠텐그룹의 라쿠텐은행 등 주요 통신사들이 은행을 보유한 가운데, NTT도코모는 2022년 12월부터 미쓰비시UFJ은행과 협력하여 'D스마트뱅크' 디지털 계좌 서비스 운영 중
- NTT도코모는 2000년대 후반부터 은행업 진출을 검토해왔으며, 현재 기존 은행 인수 또는 신규 은행 설립의 두 가지 방안을 고려 중이나 단독 진출의 어려움으로 기존 은행과의 제휴가 현실적 대안으로 부상
- 미쓰비시UFJ은행이 au지분은행 지분 22% 매각을 검토 중인 상황에서 NTT도코모와의 협력 가능성이 제기되며, 미쓰이스미토모은행은 페이페이은행, 미즈호은행은 라쿠텐그룹과 관계 구축 중

III 스타트업 생태계 25

(*) SUMMARY

1. 사카나 AI(Sakana AI)
2. 고(Go)
3. 오픈(Opn)
4. 텔레이그지스턴스(Telexistence)
5. 무진(Mujin)

SUMMARY

스타트업 생태계
분석 방법론

- ✓ Startup Genome 분석 기반
- ✓ 350개 국가의 생태계 및 400만 기업 데이터 활용
- ✓ 생태계 가치 및 펀딩 핵심 지표로 국가 순위 산출

■ 도쿄, 글로벌 혁신성과 시장 접근성에서 경쟁력 확보한 아시아 허브

- 도쿄는 혁신성 지표에서 8.0점을 기록하며 글로벌 기술 혁신의 선도적 위치 확보하며 기술 혁신 기반의 생태계 경쟁력 입증
- 시장 접근성에서 7.2점을 달성한 도쿄는 글로벌 기업과의 협력 및 아시아 시장 진출을 위한 전략적 관문으로서의 입지 강화
- 도쿄는 규제 환경(6.2)과 자본 환경(6.8) 개선을 통해 스타트업 친화적 생태계 구축 중

■ 일본 2022년 스타트업 전략을 기반으로 스타트업 친화적인 도시 목표

- 일본, '스타트업과 함께하는 글로벌 혁신'으로 스타트업 10만 개유니콘 100개 목표
- 초기 펀딩 규모 18억 달러 달성, 2028년까지 스타트업 투자 규모 724억 달러 확대 계획으로 성장 동력 확보
- 261억 달러 규모의 엑시트 시장 형성, 글로벌 협력 확대를 통한 스타트업 성장 생태계 강화

■ Society 5.0 실현 기여도 기반의 일본 ICT 주요 스타트업 선정

- ICT 주요 스타트업 선정 시 AI, IoT, 클라우드 등 첨단 기술 활용도와 Society 5.0 실현 기여도를 핵심 평가 기준으로 설정
- 정부의 디지털 전환(DX) 전략과의 정책 연계성 및 글로벌 시장 진출 가능성 중심의 선정 체계 구축

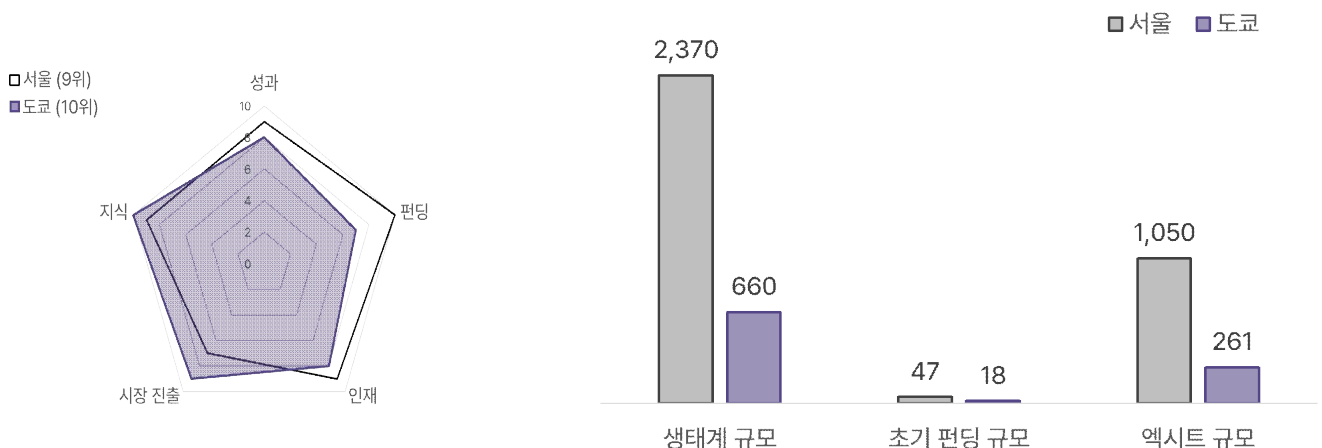


표 | 한국-일본 스타트업 생태계 지표별 점수

기준연도 : 2024년
점수 기준 : 10점 만점
출처 : Startup Genome

표 | 한국-일본 주요 스타트업 허브 비교

기준연도 : 2021년 하반기 ~ 2023년 상반기
단위 : 1억 달러
출처 : Startup Genome

1. 사카나 AI(Sakana AI)

표 | 사카나 AI(Sakana AI)

출처 : 사카나 AI 홈페이지,
<https://sakana.ai/>

구분		내용	
기본 정보	ICT 분야	인공지능(AI) 기술 개발	
	본사 소재지	일본 도쿄	
	홈페이지 주소	sakana.ai	
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 A (2024.09.)	
	최근 투자자	Lux Capital, Khosla Ventures, New Enterprise Associates 등	
	누적 투자유치액	2억 4,400만 달러 (약 3,545억 3,200만 원)	
	기업가치 평가액	15억 달러 (약 2조 1,795억원)	
비즈니스 개요	• (2023년 7월) Sakana AI 설립 • (2024년 1월) 시드 라운드에서 3,000만 달러 투자 유치 • (2024년 3월) LLM 개발 및 일본어 AI 모델 공개 • (2024년 9월) 시리즈 A 라운드에서 1억 달러 이상 투자 유치		

■ 구글 출신 연구진이 설립한 일본의 진화형 AI 모델 개발 스타트업

- 일본어 특화 대규모 언어 모델(LLM) 및 비전-언어 모델(VLM) 개발과 자연 진화 알고리즘 기반 AI 모델 구축이 핵심 사업 영역
- 다양한 오픈소스 모델을 결합해 새로운 AI 모델을 자동 생성하는 진화 모델 병합(Evolutionary Model Fusion) 기술 보유
- GPU 사용 최소화를 통한 비용 효율적 모델 생성, 'AI 사이언티스트' 시스템을 통한 과학 연구 자동화, 일본어 특화 AI 모델 개발이 주요 기술 경쟁력

■ 2024년 9월, 시리즈 A 투자 유치로 일본 최단기 유니콘 등극

- 2억 4,400만 달러의 일본 AI 스타트업 중 최대 규모 투자를 유치하며 기업가치 15억 달러 평가
- 일본의 자국 고유 AI 모델 개발 생태계 구축을 위한 대표 기업으로서의 위상 확보 및 일본 정부의 AI 기술 자립 정책과의 연계성 강화

■ 일본 시장 특화 AI 모델 개발 및 글로벌 시장 진출 가속화

- 엔비디아와의 협력을 통한 데이터센터 구축 및 고성능 AI 모델 개발 가속화
- 일본어 최적화 및 에너지 효율화를 구현한 AI 기술로 일본의 에너지 의존도 문제 해결 기여 및 국가 차원의 AI 기술 경쟁력 강화 주도
- 과학 연구 자동화 기술의 고도화 및 적용 분야 확대. 일본 시장에서의 검증은 기반으로 아시아 및 글로벌 시장 진출 전략 수립

2. 고(Go)

표 | 고(Go)
출처 : 고 홈페이지,
<https://goinc.jp>

	구분	내용
기본 정보	ICT 분야	모빌리티 플랫폼
	본사 소재지	일본 도쿄
	홈페이지 주소	goinc.jp
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 D (2023.05.)
	최근 투자자	Fidelity International, Okayama Kotsu, MUFG Bank 등
	누적 투자유치액	140억 엔 (약 1,310억 2,740만 원)
	기업가치 평가액	10억 달러 (약 1조 4,530억 원)
비즈니스 개요	• (2011년 12월) 전국 10개 지역에서 『전국 택시』 출시 • (2015년 8월) JapanTaxi 주식회사로 상호 변경 • (2020년 4월) DeNA의 『MOV』 및 『DRIVE CHART』 사업과 통합 후 Mobility Technologies로 상호 변경 • (2020년 9월) 택시 앱 『GO』 출시 • (2023년 5월) 골드만 삭스로부터 100억 엔 투자 유치	

■ 일본 모빌리티 산업을 혁신하는 차세대 ICT 서비스 기업

- 2020년 9월 택시 호출 앱 'GO' 출시로 일본 전역 서비스 제공
- AI 기반 수요 예측 및 최적 배차 시스템, 실시간 교통 정보 수집 및 빅데이터 분석 기술, 모바일 결제 및 예약 시스템 등 모빌리티 핵심 기술 인프라 보유
- 일본 전역 90% 도도부현에서 택시 호출 서비스 운영, 차량 내 'JapanTaxi 태블릿' 통한 광고 플랫폼 구축, 디지털 결제 시스템 도입으로 수익원 다각화 실현

■ 2023년 5월, 시리즈 D 라운드 투자 유치 및 전국적 네트워크 구축 성공

- 2023년 5월 글로벌 투자은행 골드만삭스 주도의 시리즈 D 라운드 투자 유치로 기업 가치 및 시장 신뢰도 상승
- 오카야마교통(Okayama Kotsu) 등 일본 교통 기업의 전략적 파트너십 확보

■ 모빌리티 서비스 다각화 및 글로벌 시장 진출 가속화 전망

- 드라이브 차트 어워드(DRIVE CHART Award) 2024 발표를 통한 안전 운전 기술 고도화 실현
- 전 세계 택시 기반 모빌리티 플랫폼 사업자들과의 글로벌 얼라이언스 구축. 국가 간 관광 산업 활성화를 위한 크로스보더 모빌리티 서비스 표준화 추진
- AI 및 빅데이터 기술 기반 수요 예측배차 최적화 시스템 고도화, 친환경 모빌리티 솔루션 개발 및 부가 서비스 확대를 통한 지속 가능한 수익 모델 확립 목표

3. 오픈(Opn)

표 | 오픈(Opn)

출처 : 오픈 홈페이지,
<https://www.opn.ooo/th-en>

	구분	내용
기본 정보	ICT 분야	핀테크, 모바일 결제
	본사 소재지	일본 도쿄
	홈페이지 주소	www.opn.ooo/th-en
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 C+ (2022.05.)
	최근 투자자	Sinar Mas Digital Ventures, JIC Venture Growth Investments 등
	누적 투자유치액	2억 6,040만 달러 (약 3,783억 6,120만 원)
	기업가치 평가액	10억 달러 (약 1조 4,530억 원)

- 비즈니스
개요
- (2013년) 태국에서 Omise로 창업
 - (2019년) Omise에서 Opn으로 사명 변경
 - (2021년) 일본 경제산업성 '딥테크 벤처 민간 융자 채무 보증제도' 인정
 - (2022년) 유니콘 기업 등극, 기업가치 10억 달러 달성

■ 일본의 혁신적 결제 및 디지털 금융 플랫폼 기업

- 도쿄 본사의 핀테크 기업으로 온라인 결제 게이트웨이 및 디지털 지갑 서비스 제공 및 기업 고객 대상 결제 인프라 구축 및 운영 지원
- B2B 거래 환경에서 기업 간 안전한 결제 시스템 제공. 지불 승인, 정산, 환불 등의 프로세스 자동화 추진. 오라클(Oracle) 등 글로벌 기업 고객사 확보
- 블록체인 기반 결제 처리와 AI 기반 부정거래 탐지 시스템 보유

■ 2022년 시리즈 C+에서 1.2억 달러 투자로 유니콘 기업 등극

- 제이아이씨벤처그로스인베스트먼트(JIC Venture Growth Investment), 미쓰비시 UFJ은행(三菱UFJ銀行) 등 일본 주요 금융기관 참여
- 누적 투자유치액 2.6억 달러 달성으로 기업가치 평가액 15억 달러 달성
- 일본의 핀테크 육성 정책과 연계된 전략적 투자 유치, 일본 정부의 딥테크 벤처 민간 융자 채무 보증제도 적용 기업으로 성장

■ 글로벌 시장 확대 및 AI·빅데이터 활용한 금융 서비스 혁신 추진

- 미국 전자결제업체 머천트E(MerchantE) 인수를 통한 미국 내 B2B 결제 시장 경쟁력 강화. 기존 고객 네트워크 활용한 신규 기업 고객 확보 추진
- 미국 시장 진출 이후 유럽 및 남미 확장 목표. 국가별 규제 환경에 맞춘 서비스 최적화 전략 수행

4. 텔레이그지스텐스(Telexistence)

표 | 텔레이그지스텐스
(Telexistence)

출처 : 텔레이그지스텐스
홈페이지,

<https://tx-inc.com/en/home>

구분		내용
기본 정보	ICT 분야	AI 기반 로봇 및 원격 제어 시스템
	본사 소재지	일본 도쿄
	홈페이지 주소	tx-inc.com/en/home
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 B (2023.07)
	최근 투자자	Airbus Ventures, Global Brain Corporation, CTBC Bank 등
	누적 투자유치액	1억 9,740만 달러 (약 2,868억 2,220만 원)
	기업가치 평가액	약 6억 8,000만 달러 이상 (약 9,880억 4,000만 원)
비즈니스 개요	• (2017년) 텔레이그지스텐스 설립 • (2021년) 일본 패밀리마트와 파트너십 체결, 300개 매장에 로봇 배치 시작 • (2022년) AI 재고 보충 로봇 'TX SCARA' 개발 및 패밀리마트 매장 배치 • (2023년) 차세대 로봇 모델 'GHOST' 개발 착수 • (2024년 7월) SENKO의 후쿠오카 물류센터에 로봇 솔루션 도입 예정	

■ AI 기반 로봇 및 원격 제어 시스템의 혁신 기업

- 2017년 설립된 일본의 로봇 기술 기업으로, AI 및 원격제어 기술을 결합한 로봇 솔루션을 개발하고 산업 전반에 적용하는 것을 목표로 운영
- 편의점 재고 보충을 자동화하는 로봇 'TX SCARA'를 개발하여 도입을 추진하며, 일본 패밀리마트 매장에 배치하는 프로젝트를 진행
- 5G 기반 원격 조작 로봇 기술을 기반으로 실제 현장에서 로봇을 조작하는 것과 유사한 경험을 제공하며 효율적인 상품 진열 및 재고 보충 시스템 구현

■ 2023년 7월 시리즈 B에서 글로벌 투자자로부터 1.7억 달러 유치

- 소프트뱅크(SoftBank) 그룹, 폭스콘(Foxconn), 글로벌캐피탈파트너스(Globis Capital Partners) 등 주요 글로벌 투자자 참여
- 리테일 및 물류 산업을 포함한 다양한 분야에서의 적용 가능성이 주요 투자 배경으로 작용

■ 미국 시장 진출과 차세대 로봇 양산 체제 구축 추진

- 소프트뱅크 로보틱스 그룹과 전략적 제휴를 통해 북미 시장 진출을 가속화
- 폭스콘과 협력하여 차세대 로봇 모델 'GHOST'의 생산 기술을 확립하고, 대량 생산 체계를 구축하여 공급망을 강화
- RaaS(Robotics as a Service) 모델을 통한 노동력 부족 문제 해결 목표

5. 무진(Mujin)

표 | 무진(Mujin)

출처 : 무진 홈페이지,
https://www.mujin.co.jp

	구분	내용
기본 정보	ICT 분야	산업용 로봇 자동화, 지능형 로봇 제어 시스템
	본사 소재지	일본 도쿄
	홈페이지 주소	www.mujin.co.jp
투자 정보	최근 투자 라운드	시리즈 C (2023.12)
	최근 투자자	Japan Post Capital, Pegasus Tecch Ventures, Accenture 등
	누적 투자유치액	1억 7,590만 달러 (약 2,555억 8,270만 원)
	기업가치 평가액	약 4억 7,400만 달러 (약 6,887억 2,200만 원)
비즈니스 개요	• (2011.07) 도쿄에서 Ross Diankov와 Issei Takino가 Mujin, Inc. 설립 • (2019.04) 중국 광저우에 사무소 개설 • (2020.02) 제2회 일본 오픈 이노베이션 대상에서 총리상 수상 • (2021.05) 미국 애틀랜타에 Mujin Corp. 사무소 개설 • (2023.10) 네덜란드 아인트호벤에 Mujin Europe 사무소 개설	

■ 자율학습 기반의 산업용 로봇 제어 시스템 전문 기업

- 2011년 일본 도쿄에서 설립된 로봇 자동화 기업으로 산업용 로봇의 대중화를 목표로 사업을 전개
- 산업용 로봇을 위한 지능형 제어 플랫폼 'Mujin Controller' 개발 및 공급, 3D 비전 시스템, 로봇 핸드, AGV 등을 포함한 자동화 솔루션 제공
- 물류센터 및 제조 공장의 자동화를 위한 토탈 솔루션 구축, 로봇 동작 최적화 및 실시간 디지털 트윈 기술 활용한 가상 시뮬레이션 및 제어 지원

■ 2023년 12월 시리즈 C에서 1.5억 달러 규모 투자 유치

- 에스비아이인베스트먼트(SBI Investment), 페가수스테크벤처스(Pegasus Tech Ventures) 등의 글로벌 투자자 2023년 12월 시리즈 C 참여
- 무진의 로봇 제어 기술력과 글로벌 시장 내 성장 가능성을 높이 평가

■ 글로벌 시장 확대와 신제품 출시를 통한 사업 다각화

- 지능형 로봇 컨트롤러와 3D 비전 시스템의 고도화 및 다기능화 추진. 모바일 로봇, 디배닝 로봇 등의 신제품 출시 계획 수립
- 자동화 토탈 솔루션의 원스톱 시스템 구축을 강화하며, 유럽과 북미 시장으로의 사업 확대를 본격화하여 글로벌 시장 점유율 확대 목표 설정
- 2025년 ProMat 전시회 참가, MujinOS 기반 실시간 디지털 트윈 기술 시연 및 물류 자동화 로봇 시스템 통합 솔루션 공개

❖ 참고 문헌

■ 참고 자료

1. CIA, World Factbook
2. IMF, World Economic Outlook, 2024.10.
3. ITU, Individuals using the Internet; Fixed-broadband subscriptions; Number of Internet service providers (ISPs), 2023
4. WIPO, Global Innovation Index 2024, 2024
5. S&P Global Ratings, Sovereign Risk Indicator 2024 Estimate, 2024.12.09.
6. 일본 총무성(MIC)
7. 일본 문부과학성(MEXT)
8. 일본 경제산업성(METI)
9. 일본 디지털청
10. JETRO, Implementing Wide-range Support, from Incentivizing the Development of Leading-edge Technologies to Promotion of Digital Transformation, 2024
11. European Commission, The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2024.12.18
12. VEC, Domestic Investment Amount by Industry in Q3 2024
13. Startup Genome, "Global Startup Ecosystem Ranking 2024", <https://startupgenome.com/>
14. CB Insight, The Complete List Of Unicorn Companies, 2024

■ 참고 사이트

1. 사카나 AI 홈페이지, <https://sakana.ai/>
2. 고 홈페이지, <https://goinc.jp>
3. 오픈 홈페이지, <https://www.opn.ooo/th-en>
4. 텔레이그지스톤스 홈페이지, <https://tx-inc.com/en/home>
5. 무진 홈페이지, <https://www.mujin.co.jp>



ICT GLOBAL MARKET ANALYSIS

국가별 ICT시장동향

- 발행 및 편집 : 정보통신산업진흥원
- 발행일자 : 2025.02.17.

해당 원고에 대해 사전 동의 없이 상업 상 또는
다른 목적으로 무단 전재·변경·제 3자 배포 등을 금합니다.
또한 본 원고를 인용하시거나 활용하실 경우
△출처 표기 △원본 변경 불가 등의 이용 규칙을 지켜셔야 합니다.

Copyright 2025 NIPA 정보통신산업진흥원 All Rights Reserved.
Printed in Korea